

קומבינטוריקה 1040286
גליון 5

יונתן אבידור - 214269565

רותם עשת - 212674683

10 ביוני 2026

שאלה 1

הוכיחו כי אם m, n זרים אזי

$$\varphi(nm) = \varphi(n) \varphi(m)$$

פתרון 1

יהיו m, n זרים
לפי הגדרת פונקציית אוילר

$$\varphi(nm) = nm \cdot \prod_{p|nm} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

n ו- m זרים, לכן $\Phi(n) \cap \Phi(m) = \{1\}$ מכאן ש

$$\prod_{p|nm} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \cdot \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

לכן

$$\begin{aligned} \varphi(nm) &= nm \cdot \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \cdot \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \\ &= \underbrace{\left(n \cdot \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)\right)}_{\varphi(n)} \cdot \underbrace{\left(m \cdot \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right)\right)}_{\varphi(m)} \\ &= \varphi(n) \varphi(m) \\ \Rightarrow \quad &\boxed{\varphi(nm) = \varphi(n) \varphi(m)} \end{aligned}$$

■

שאלה 2

מהו מספר הסדרות

$$(x_1, \dots, x_7) \quad x_i \in \{0, 1, 2\}$$

שאינן מכילות באף שלושה מקומות עוקבים את הרצף 010?

פתרון 2

נשתמש בעיקרון ההכלה וההדחה על מנת לגלות את כמות הסדרות בהן הרצף מופיע פעם אחת, פעמיים ושלוש פעמים, ואז נחסר את זה מכמות הסדרות הכוללת. נסמן

$$\begin{aligned} S &= \{(x_1, \dots, x_7) \mid \forall i \in [7] : x_i \in \{0, 1, 2\}\} \\ S_1 &= \{0, 1, 0, x_4, x_5, x_6, x_7 \mid x_4, x_5, x_6, x_7 \in \{0, 1, 2\}\} \\ S_2 &= \{x_1, 0, 1, 0, x_5, x_6, x_7 \mid x_1, x_5, x_6, x_7 \in \{0, 1, 2\}\} \\ S_3 &= \{x_1, x_2, 0, 1, 0, x_6, x_7 \mid x_1, x_2, x_6, x_7 \in \{0, 1, 2\}\} \\ S_4 &= \{x_1, x_2, x_3, 0, 1, 0, x_7 \mid x_1, x_2, x_3, x_7 \in \{0, 1, 2\}\} \\ S_5 &= \{x_1, x_2, x_3, x_4, 0, 1, 0 \mid x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1, 2\}\} \end{aligned}$$

נחשב את גודל האיחוד באמצעות עיקרון ההכלה וההדחה ומעיקרון החיבור נחסר את כמות הסדרות ונקבל את הסדרות החוקיות נחשב את גודלה של S על מנת לבנות סדרה בעלת שבעה איברים מעל $\{0, 1, 2\}$ יש לבחור 7 פעמים מבין האפשרויות, כאשר יש חשיבות לסדר ומותר חזרות ולכן

$$|S| = 3^7 = 2187$$

נחשב את החיתוכים

$$|S_i|$$

יהי $i \in [5]$ נחשב את גודלן של S_i "נקבץ" שלושה איברים שיהיו 010 ונתייחס אליהם כאיבר אחד ואז נשאר לנו למלא את שאר 4 המקומות בסדרה, יש 3 אפשרויות, יש משמעות לסדר ומותר חזרות ולכן הכמות היא 3^4

$$|S_i| = 3^4 \Rightarrow \sum_{i \in [5]} |S_i| = 3^4 \cdot 5 = 405$$

$$|S_i \cap S_j|$$

יהיו $i > j \in [5]$

אם $i = j + 1$ אזי אין חיתוך כי אין הקבוצות סותרות אחת את השנייה, יש שלוש אפשרויות למצב שבו $i = j + 2, j = 1, i = 3; j = 2, i = 4; j = 3, i = 5$

במצב הזה, שתי הסדרות חולקות שניים מהמקומות הסוף של הסדרה שמגיעה מ- S_j מתאחד עם ההתחלה של הסדרה שמגיעה מ- S_i , זה יוצר "בלוק" של 5 מקומות. מה שמשאיר שני מקומות חופשיים, לכן יש $3 \cdot 3^2 = 27$

יש שלוש אפשרויות עבור $i = j + 3, j = 1, i = 3; j = 2, i = 4; j = 3, i = 5$ במצב הזה שתי הסדרות זרות מבחינת מיקום, נקבץ כל אחת משתי הסדרות (בנפרד), לאחר מכן יש 3 אפשרויות לגבי מה יהיה האיבר החופשי שנשאר

לכן יש $3 \cdot 3 = 9$ אפשרויות.

$$\sum_{i>j} |S_i \cap S_j| = 27 + 9 = 36$$

$$|S_i \cap S_j \cap S_k|$$

יש רק אפשרות אחת, וזה החיתוך של S_1, S_3 ו- S_5 , במצב הזה הסדרה תהיה 0101010

הכלה והדחה

$$|S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4 \cap S_5| = 405 - 36 + 1 = 370$$

לכן כמות הסדרות החוקיות היא

$$2187 - 370 = \boxed{1817}$$

שאלה 3

נתעניין בסידורים של 8 צריחים על לוח שחמט רגיל 8×8 .

סעיף א'

בכמה דרכים ניתן למקם את שמונת הצריחים על הלוח כך שאף אחד מהם לא יאיים על אף צריח אחר?

סעיף ב'

בכמה דרכים ניתן למקם את הצריחים על הלוח, כך שאף אחד מהם לא יאיים על אף צריח אחר ואף צריח לא ממוקם על האלכסון של המשבצות הלבנות?

פתרון 3

סעיף א'

נשים לב שלא יכולים להיות שני צריחים באותה שורה, ומכיוון שעלינו לסדר 8 צריחים על לוח בעל 8 שורות, בכל שורה צריך להיות צריח יחיד. אם כן, נתאר סידור כלשהו של צריחים כפונקציה

$$\pi : [8] \rightarrow [8]$$

הפונקציה מקבלת מספר שורה, ומחזירה את העמודה שבה הצריח מאותה ממוקם בסידור.

לא יכולים להיות שני צריחים באותה עמודה, כלומר לא יכולים להיות שני $i \neq j \in [8]$ כך ש- $\pi(i) = \pi(j)$, כלומר הפונקציה חח"ע. הפונקציה חד-חד-ערכית מקבוצה סופית לעצמה ולכן על, מכאן שהיא פרמוטציה.

לכן, כמות הסידורים החוקיים לצריחים היא כמות הפרמוטציות על $[8]$, כלומר $8!$

סעיף ב'

הכלל הנוסף מגביל אותנו לפרמוטציות בהן

$$\nexists x \in [8] : \pi(x) = x$$

כלומר בלבולים בלבד, בכיתה ראינו כי כמות הבלבולים על n היא

$$\left[\frac{n!}{e} \right]$$

כשכאן $\lfloor \cdot \rfloor$ הוא הקירוב למספר שלם הגדול ביותר

שאלה 4

n אנשים מגיעים לבית האופרה ביום גשום, ותולים בכניסתם מעיל וכובע. בסיום המופע, כל אחד מהצופים לוקח מעיל וכובע כלשהם ושב לביתו. בכמה דרכים יכולים האנשים לשוב לביתם, כך שאף אדם אינו אחוז במעיל ובכובע איתם הגיע להופעה?

פתרון 4

נשתמש בעיקרון ההכלה וההדחה, נמצא את כל הסידורים בהם יוצאים אנשים "מרוצים" ונחסר את זה מכלל הסידורים
יש $(n!)^2$ אפשרויות לסדר n מעילים ו- n כובעים אצל n אנשים
נמצא עכשיו את האפשרויות עבור האנשים המרוצים
לכל $k \in [n]$, יש $\binom{n}{k}$ אפשרויות לבחור מי יהיו k האנשים שיחזרו עם המעילים והכובעים שלהם, ואז יש $(n-k)!$ אפשרויות לחלק את השאר הכובעים ו- $(n-k)!$ אפשרויות לחלק את שאר המעילים, לכן יש $\binom{n}{k} ((n-k)!)^2$ אפשרויות. (נשים לב שיכול להיות שיהיו עוד אנשים מה- $n-k$ שיצאו מרוצים, זו בדיוק הסיבה שאנחנו משתמשים בעיקרון ההכלה וההדחה)
לכן כמות האפשרויות שיהיו היא

$$\begin{aligned} & (n!)^2 - \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} \cdot ((n-k)!)^2 \\ &= (n!)^2 - \sum_{k=1}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot (n-1)! (n-k)! \\ &= (n!)^2 - n! \sum_{k=1}^n \frac{(n-k)!}{k!} \\ &= n! \left(n! - \sum_{k=1}^n \frac{(n-k)!}{k!} \right) \end{aligned}$$

שאלה 5

יהא $1 \leq i \leq n-1$.
נסמן ב- P_i את אוסף התמורות באורך n שבהן $i+1$ מופיע מיד אחרי i .

סעיף א'

חשבו את $|P_i|$.

סעיף ב'

יהא $n \geq 6$. חשבו את גדלי החיתוכים

$$|P_1 \cap P_2 \cap P_3| \quad |P_1 \cap P_2 \cap P_4| \quad |P_1 \cap P_3 \cap P_5|$$

סעיף ג'

תהא $I \subseteq [n-1]$ קבוצה מגודל k .
חשבו את גודל החיתוך

$$\left| \bigcap_{i \in I} P_i \right|$$

סעיף ד'

חשבו את מספר התמורות באורך n בהן לכל $1 \leq i \leq n-1$ מתקיים ש- $i+1$ אינו מופיע מיד אחרי i .

פתרון 5

סעיף א'

יהי $i \in [n - 1]$
נתייחס לזוג $i, i + 1$ כאובייקט אחד, כעת הפרמוטציה מסדרת $n - 1$ אובייקטים, כמות הפרמוטציות האלה היא

$$(n - 1)!$$

סעיף ב'

$$|P_1 \cap P_3 \cap P_5|$$

על מנת להבטיח ש-2 יופיע מיד אחרי 1, 4 יופיע מיד אחרי 3 ו-6 יופיע מיד אחרי 5, "נצמיד" את 12,34 ואת 56
צמצנו שני אובייקטים לאובייקט אחד מה שמוריד את כמות האובייקטים לסדר ב-1, עשינו את זה 3 פעמים
מכאן שיש $(n - 3)!$ אפשרויות

$$|P_1 \cap P_2 \cap P_4|$$

כאן נצמיד את 1,2 ו-3 ל-123 ואת 4,5 ל-45.
צמצמנו שלושה אובייקטים לאובייקט אחד, מה שמוריד את כמות האובייקטים לסדר ב-2, צמצמנו עוד שני אובייקטים לאובייקט אחד מה שמוריד את כמות האובייקטים לסדר ב-1
מכאן שיש $(n - 3)!$ אפשרויות

$$|P_1 \cap P_2 \cap P_3|$$

כאן נצמיד את 1,2,3,4 ל-1234, צמצמנו ארבעה אובייקטים לאובייקט אחד, מה שמוריד את כמות האובייקטים לסדר ב-3
מכאן שיש $(n - 3)!$ אפשרויות

סעיף ג'

עבור P_i כלשהו, עלינו לשים את $i + 1$ מיד אחרי i , נקרא לפעולה שכזו שרשור עבור חיתוך של מספר קבוצות P_i שונות, מתקבלת דרישה של מספר שרשורים. עבור כל $i \in I$, נצמיד את $i, i + 1$ לאובייקט אחד, נשים לב שגם אם i כבר משורשר עם $i - 1$ או $i + 1$ משורשר עם $i + 2$ הצמדה שכזו מורידה את כמות האובייקטים שהפרמוטציה תסדר ב-1. לכן כמות הדרכים לסדר חיתוך שכזה הוא כמות הדרכים לסדר את כל n האובייקטים, פחות k אובייקטים שהצמדנו, לכן

$$(n - k)!$$

סעיף ד'

נרצה למצוא את מספר התמורות שאינן חלק מאף P_i מעיקרון החיבור, זה שקול להחסרת גודל האיחוד של כל ה- P_i ים מכמות הפרמוטציות מעיקרון ההכלה וההפרדה

$$\left| \bigcup_{i \in [n-1]} P_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n-1]} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} P_i \right|$$

בסעיף הקודם הראינו שלכל $k \in [n]$, לכל $I \subseteq [n - 1]$ בגודל k , מתקיים:

$$\left| \bigcap_{i \in I} P_i \right| = (n - k)!$$

כמות הקבוצות שכאלה בגודל k היא כמות האפשרויות לבחור k מספרים שונים מ-1 ועד $n - 1$, שזה $\binom{n-1}{k}$ לכן

$$\left| \bigcup_{i \in [n-1]} P_i \right| = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \binom{n-1}{k} (n - k)!$$

לכן המשלים יהיה

$$n! - \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} \binom{n-1}{k} (n - k)!$$

שאלה 6

בפקולטה למתמטיקה ישנם n גברים ו- $m-1$ נשים

סעיף א'

בכמה דרכים ניתן לבחור ועדה, שתכיל m חברי סגל, אבל לא תכיל את כל n הגברים?

סעיף ב'

חשבו את הסכום:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{m+n-k-1}{m}$$

פתרון 6

הערה: נניח כי $m \geq n$, כי אחרת אין אף אפשרות לועדה עם כל n הגברים

סעיף א'

נספור כמה אפשרויות יש עבור ועדה כללית, ונחסר מזה את האפשרויות עבור ועדה שבה יש את כל הגברים

אפשרויות לועדה כללית

על מנת לבחור חברי סגל לועדה, יש לבחור m אנשים מתוך כלל חברי הסגל, יש $n+m-1$ חברי סגל ולכן

$$\binom{n+m-1}{m}$$

אפשרויות לוועדה עם כל הגברים

נבחר את n הגברים, ואז צריך לבחור את $m - n$ המקומות הנותרים מתוך $m - 1$ הנשים

$$\binom{m-1}{m-n}$$

אפשרויות לוועדה ללא כל הגברים

מעיקרון החיבור, נחסר את המשלים של ועדה ללא כל הגברים מתוך סך האפשרויות ונקבל את האפשרויות לוועדה ללא כל הגברים

$$\boxed{\binom{n+m-1}{m} - \binom{m-1}{m-n}}$$

סעיף ב'

נטען כי $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{m+n-k-1}{m}$ שווה למספר האפשרויות לוועדה עם כל הגברים ראשית, נציין כי

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{m+n-k-1}{m} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n+m-1-k}{m} \\ &= \underbrace{\binom{n}{0}}_1 \binom{n+m-1}{m} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n+m-1-k}{m} \end{aligned}$$

עכשיו נראה מה המשמעות של $\sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n+m-1-k}{m}$ נראה את זה באמצעות עיקרון ההכלה וההפרדה. נמספר את הגברים בצורה שרירותית מ-1 עד n , לכל $i \in [n]$ נגדיר את הקבוצה M_i להיות קבוצת הוועדות האפשריות בהן הגבר המסומן i לא נמצא. החיתוך בין k קבוצות של M_i -ים היא קבוצת האפשרויות לבחור ועדה בלי אף אחד מהגברים המתוארים, כלומר האפשרויות לבחור ועדה של m אנשים מתוך $n+m-1-k$ חברי הסגל הנותרים, לכן יש $\binom{n+m-1-k}{m}$ קבוצות שכאלה. לכל k , יש $\binom{n}{k}$ חיתוכים שכאלה (כמות האפשרויות לבחור את k הקבוצות שיהיו בחיתוך)

קיבלנו שלכל $k \in [n]$, $\binom{n}{k} \binom{n+m-1-k}{m}$ הוא סכום גדלי החיתוכים

$$|M_{i_1} \cap M_{i_2} \cap \dots \cap M_{i_k}|$$

עבור $i_1 < i_2 < \dots < i_k \in [n]$ כלשהם
קיבלנו ש

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n+m-1-k}{m}$$

$$= - \left(\sum_{i \in [n]} |M_i| - \sum_{i_1 < i_2 \in [n]} |M_{i_1} \cap M_{i_2}| \dots \pm \sum_{i_1 < \dots < i_k \in [n]} |M_{i_1} \cap \dots \cap M_{i_k}| \dots \right)$$

מעיקרון ההכלה וההדחה זה שווה ל-

$$- |M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n|$$

שזה המינוס של כמות האפשרויות לבחור ועדה שבה לפחות אחת מהגברים לא נמצא.
מכאן ש

$$\binom{n+m-1}{m} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n+m-1-k}{m}$$

$$= \binom{n+m-1}{m} - |M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n|$$

ההפרש הזה הוא ההפרש בין כמות האפשרויות לבחור ועדה, לכמות האפשרויות לבחור ועדה שבה לפחות אחד הגברים לא נמצא.
מעיקרון החיבור, זה שווה לגודל המשלים של קבוצת האיחוד $|M_1 \cup \dots \cup M_n|$, נחפש את אותה הקבוצה

$$(M_1 \cup \dots \cup M_n)^c \underset{\text{חוקי דה-מורגן}}{=} M_1^c \cap \dots \cap M_n^c$$

כלומר ההפרש שווה ל- $|M_1^c \cap \dots \cap M_n^c|$
לכל $i \in [n]$, M_i^c היא קבוצת האפשרויות לוועדה שבה הגבר i בן נמצא בוועדה.
לכן החיתוך של כל הקבוצות האלה היא קבוצת האפשרויות לסדר ועדה עם כל n

הגברים, בסעיף הקודם הראינו כי גודל הקבוצה הזו הוא $\binom{m-1}{m-n}$. לכן

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{m+n-k-1}{m} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n+m-1-k}{m} \\ &= \underbrace{\binom{n}{0}}_1 \binom{n+m-1}{m} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n+m-1-k}{m} \\ &= \binom{n+m-1}{m} - |M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n| \\ &= |M_1^c \cap \dots \cap M_n^c| \\ &= \boxed{\binom{m-1}{m-n}} \end{aligned}$$

שאלה 7

במתנ"ס השכונתי יש שלושה קורסי שפה ושבעה חוגי ספורט:
למתנ"ס רשומים 11 ילדים, כל ילד נרשם לשני קורסי שפה ולשלושה חוגי ספורט.
הוכיחו כי קיימים ארבעה ילדים הלומדים אותו קורס שפה, והולכים לאותו חוג ספורט.

פתרון 7

ראשית, נספור את סכום ההרשמות לכלל קורסי הספורט
כל ילד נרשם לשלושה קורסי ספורט, ולכן סך הכל ישנן $3 \cdot 11 = 33$ הרשמות לקורסי
הספורט.
מכיוון שישנם שבעה קורסי ספורט מתקבל על פי עקרון שובך היונים כי קיים לפחות
קורס ספורט אחד בעל $\lceil \frac{33}{7} \rceil = 5$ הרשמות, כלומר קיים קורס ספורט שיש לפחות שבעה
ילדים שרשומים אליו, כל הרשמה היא ילד אחר מכיוון שילד אחד לא יכול להרשם
לאותו קורס פעמיים.
נביט בחמשת הילדים הללו
כל ילד נרשם לשני קורסי שפה, ולכן סך הכל ישנן $2 \cdot 5 = 10$ הרשמות לקורסי השפה.
מכיוון שישנם שני קורסי שפה מתקבל על פי עקרון שובך היונים כי קיים קורס שפה
בעל $\lceil \frac{10}{2} \rceil = 5$ הרשמות.
גם כאן, מכיוון שילד אחד לא יכול להרשם לאותו קורס פעמיים מתקבל כי אלו אכן
ילדים שונים. מצאנו 4 ילדים שונים שרשמו לאותו קורס ספורט ולאותו קורס שפה
בנדרש

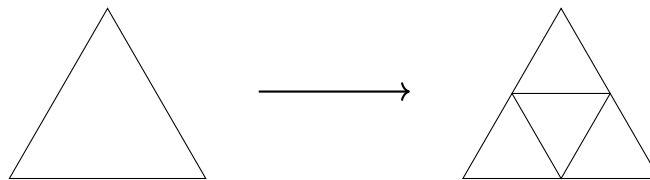


שאלה 8

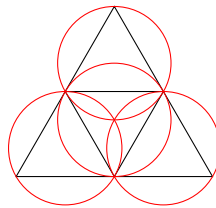
נתונות חמש נקודות בתוך משולש שווה-צלעות שאורך צלעו 2 הוכיחו כי קיימות שתי נקודות שהמרחק ביניהן לכל היותר 1

פתרון 8

נחלק את המשולש לארבעה משולשים שווים צלעות



נשים לב שאפשר לחסום כל אחד מהמשולשים במעגל עם קוטר 1



מכאן שהמרחק בין כל שתי נקודות בתוך אחד מהמשולשים הוא לכל היותר 1 יש לנו 5 נקודות שנמצאות ב- $5 - 1 = 4$ משולשים מעיקרון שובך היונים, יש (לפחות) שתי נקודות שנמצאות על אותו המשולש לכן, המרחק בין אותן שתי נקודות קטן מ-1 כנדרש



בדיחת קרש

לקורס נושאים נבחרים בקומבינטוריקה צריך לקרוא

(קומבינטוריקה
נושאים)